



Clínica
Universidad
de los Andes

Protocolo de Ayuno preoperatorio y prevención de aspiración
bronquial

Unidades de aplicación: Pabellón Central, Pabellón Maternidad,
Imagenología, Endoscopia y cualquier otro lugar donde se requiera
anestesia o sedación.

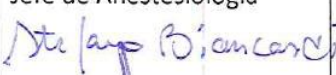
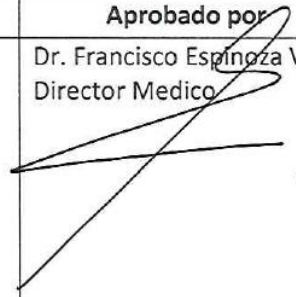
Código de acreditación: GLC 1.1 (Complementario)

Revisión N°: 2

Fecha de revisión: Agosto 2025

Próxima revisión: Agosto 2030

PROTOCOLO DE AYUNO PREOPERATORIO Y PREVENCION DE ASPIRACION BRONQUIAL

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
Dr. Fernando Rojas B. Anestesiólogo 	Dr. Stefano Biancardi G. Jefe de Anestesiología  Fabián Consuegra A. Enfermero Unidad de Calidad 	Dra. Loreto Errazuriz B. Subdirectora Médica de Calidad y Seguridad Asistencial 	Dr. Francisco Espinoza V. Director Medico 
Fecha: Agosto	Fecha: Agosto	Fecha: Agosto	Fecha: Agosto

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN	3
OBJETIVOS	3
ALCANCE.....	3
RESPONSABLES	4
DEFINICIONES.....	4
SITUACIONES EXCLUYENTES	4
1. TIEMPOS DE AYUNO EN ADULTOS.....	5
2. TIEMPOS DE AYUNO EN PEDIATRÍA.....	5
3. RECOMENDACIONES SOBRE BEBIDAS CLARAS CON HIDRATOS DE CARBONO	5
2. RECOMENDACIONES SOBRE FÁRMACOS QUE RETRASAN EL VACIAMIENTO GÁSTRICO.....	6
REFERENCIAS	7
REVISIÓN DE DOCUMENTOS.....	7
ANEXOS	8

INTRODUCCIÓN

El síndrome de aspiración bronquial de contenido gástrico, fue descrito en 1946 con el clásico trabajo de Curtis Mendelson, quien describió una neumonitis química grave en pacientes obstétricas expuestas a anestesia durante el parto, generando posteriormente prácticas de ayuno y protección de la vía aérea durante décadas¹. Aunque la anestesia moderna ha reducido sustancialmente la frecuencia de eventos, auditorías internacionales como el NAP4, han evidenciado que la aspiración sigue siendo la principal causa de muerte o daño neurológico grave entre las complicaciones relacionadas con la vía aérea, subrayando su peso clínico y la necesidad de prevención multidisciplinaria⁸.

En adultos sometidos a procedimientos electivos, la aspiración bronquial es poco frecuente, con incidencias reportadas del orden de 1–3,5 por cada 10.000 anestесias. En pediatría, la incidencia clásica es mayor que en adultos, con estudios que informan 2–10 por cada 10.000 procedimientos. Si bien la mortalidad atribuible es rara en contextos modernos, cuando ocurre una aspiración clínicamente significativa, puede evolucionar a neumonitis, neumonía por aspiración o incluso SDRA.

Desde un enfoque más antiguo, que sugería no consumir alimentos después de la media noche, previa a un procedimiento, hoy en día las guías van a la tendencia de ser más racionales en este sentido.

La siguiente guía ha sido realizada en función de la revisión de guías internacionales tanto de Europa, Oceanía y Norte América, haciendo un consenso entre nuestros Anestesiólogos para poder ajustar las diferentes recomendaciones a la realidad nacional y local de nuestro centro. Si bien algunas guías difieren en ciertas recomendaciones, se ha realizado el ajuste necesario para poder recopilar lo mejor de la evidencia actual respecto al tema.

OBJETIVOS

Definir las medidas para la prevención de aspiración bronquial en todo procedimiento electivo que sea realizado bajo anestesia general, neuroaxial o sedación, independientemente del lugar donde se realice dicho procedimiento.

Estandarizar los tiempos de ayuno preoperatorio para pacientes que reciban anestesia general, neuroaxial o sedación. El termino “preoperatorio” ha de ser considerado sinonimo del termino preprocedural.

Diferenciar los tiempos de ayunos para pacientes adultos y pediatricos.

Establecer medidas de bienestar en base a estimular el consumo de liquidos claros y bebidas ricas en hidratos de carbono hasta 2 horas previas al procedimiento.

Categorizar los farmacos que deben ser suspendidos previamente a procedimientos electivos que pudiesen enlentecer el vaciamiento gastrico

ALCANCE

El presente documento está orientado a los Médicos Anestesiólogos, Cirujanos de todas las Especialidades, Médicos Endoscopistas, Cirujanos Dentistas, Enfermeras y Personal de Pabellón central, Enfermeras de la Unidad de Endoscopia e Imagenología, Matronas de pabellón Central y Hospitalización y Personal clínico de cualquier lugar donde se realice algún procedimiento bajo Anestesia general, neuroaxial o sedación.

RESPONSABLES

Anestesiólogo

Responsable de realizar una adecuada evaluación preanestésica del paciente para evaluar el riesgo de aspiración bronquial y las medidas necesarias para evitar esta complicación. Esto incluye una completa evaluación de los antecedentes médicos y quirúrgicos del paciente, así como también condiciones especiales que podrían aumentar el riesgo de aspiración bronquial. Es de responsabilidad del Anestesiólogo por lo demás, hacer cumplir los tiempos de ayuno establecidos según corresponda e indicar la postergación del procedimiento cuando fuese necesario.

Médico tratante

Una vez indicado el procedimiento, deberá indicar el ayuno correspondiente para este según lo establecido en el siguiente protocolo, en caso de tratarse de un procedimiento de urgencia, avisar al Anestesiólogo e indicar la urgencia del procedimiento en la ficha clínica. Será de responsabilidad de cada unidad quirúrgica, informar al paciente, previamente al procedimiento, las indicaciones descritas en este protocolo, incluyendo la suspensión de fármacos que pudieran enlentecer el vaciamiento gástrico.

Enfermeras y Matronas

Chequear la indicación de ayuno dada por el Médico tratante y el cumplimiento de esta por el paciente tanto en el piso de hospitalización como en las unidades preoperatorias o previo a procedimientos en Endoscopia, Imagenología y Maternidad.

DEFINICIONES

Ayuno preoperatorio: Periodo de tiempo que se prescribe previo a un procedimiento en que el paciente no tiene permitido la ingesta de sólidos y/o líquidos. Esta prescripción es de responsabilidad médica y será el Médico tratante el encargado de realizarla.

Tiempo de ayuno: El tiempo de ayuno se define como aquella hora de la última deglución de sólidos o líquidos hasta la hora de inducción anestésica.

SITUACIONES EXCLUYENTES

La siguiente guía no aplicará o deberá ser sometida a criterio del Anestesiólogo a cargo si es que se tratase de un paciente con alguna condición(es) que pueda alterar el volumen o vaciamiento gástrico. Tampoco se aplicará en caso de pacientes que requieran procedimientos que no requieran anestesia general, neuroaxial y/o sedación. Tampoco se hará uso de los tiempos estipulados en caso de que la cirugía y/o procedimiento se trate de una urgencia médica la cual debe ser indicada por el Médico Tratante. En este caso en particular es el Anestesiólogo quien tiene la obligación de realizar las medidas necesarias para poder realizar el procedimiento con el menor riesgo posible de aspiración bronquial para el paciente.

DESARROLLO

1. TIEMPOS DE AYUNO EN ADULTOS

Líquidos claros: La ingesta de líquidos claros podrá realizarse hasta **2 horas** previo al procedimiento, ya sea que este requiera anestesia general, neuroaxial o sedación.

- **Ejemplos:** Agua, jugos sin pulpa, café, té, bebidas claras ricas en hidratos de carbono.

Sólidos: La ingesta de sólidos podrá realizarse hasta **6 horas** previas al procedimiento, ya sea que este requiera anestesia general, regional o sedación. Será responsabilidad del Anestesiólogo verificar que el consumo de sólidos no fuese en forma copiosa y rico en grasas y proteínas, en cuyo caso y dependiendo de la situación podrá extender el periodo hasta 8 horas previo al procedimiento.

2. TIEMPOS DE AYUNO EN PEDIATRÍA

Líquidos claros: La ingesta de líquidos claros podrá realizarse **hasta 2 horas** previo al procedimiento ya sea que este requiera anestesia general, neuroaxial o sedación.

-**Ejemplos:** Agua, jugos sin pulpa, té, café, bebidas claras ricas en hidratos de carbono.

Leche materna: La ingesta de leche materna podrá realizarse **hasta 3 horas** previas al procedimiento, ya sea que este requiera anestesia general, neuroaxial o sedación. Como definición de última ingesta, se debe considerar que esta es desde la hora de la última deglución y no al comenzar el proceso de lactancia.

Leche fórmula y sólidos: La ingesta de leche de fórmula podrá realizarse hasta **6 horas** previo al procedimiento, tomando como última ingesta la hora desde la última deglución de contenido de fórmula. Con respecto a los sólidos, la ingesta se podrá realizar **hasta 6 horas** previamente al procedimiento. Será responsabilidad del Anestesiólogo verificar que el consumo de sólidos no fuese en forma copiosa y rico en grasas y proteínas, en cuyo caso y dependiendo de la situación clínica, podrá extender el periodo de ayuno hasta 8 horas previo al procedimiento.

3. RECOMENDACIONES SOBRE BEBIDAS CLARAS CON HIDRATOS DE CARBONO

El ayuno prolongado previo a la anestesia favorece el catabolismo y la resistencia insulínica, además de aumentar la sensación de sed y discomfort. Las bebidas claras con hidratos de carbono (habitualmente maltodextrina y sacarosa) se comportan como otros líquidos claros, los cuales, administradas dentro de la ventana establecida, no aumentan el riesgo de aspiración en pacientes sin retraso del vaciamiento gástrico. Guías internacionales permiten el consumo de líquidos claros hasta 2 horas en adultos y los programas ERAS recomiendan explícitamente la carga de carbohidratos por sus beneficios metabólicos y de confort.

En nuestro centro se sugiere ofrecer a adultos electivos ASA I–III, sin factores de riesgo de retraso del vaciamiento gástrico, una bebida clara con carbohidratos 2 horas antes de la inducción (referencia: 200 mL con 45 g de hidratos de carbono, contando desde el final de la ingesta). En pediatría puede considerarse un volumen acorde al peso (3 mL/kg, con un máximo de 200 mL). Se excluyen urgencias, vómitos o dolor abdominal con náuseas, obstrucción intestinal o cirugía gastrointestinal alta inmediata, embarazo en trabajo de parto, gastroparesia conocida o sospechada y uso de agonistas GLP-1 con síntomas gástricos o en escalamiento; en pacientes diabéticos tipo 2 con glicemias bien controladas sin síntomas puede utilizarse con control glicémico, mientras que en diabéticos tipo 1 o gastroparesia se desaconseja. Evitar formulaciones hiperosmolares o con pulpa y registrar tipo de bebida, volumen y hora de término. Esta indicación complementa, sin reemplazar, la estratificación de riesgo de aspiración, la cual será de responsabilidad del Anestesiólogo a cargo.

2. RECOMENDACIONES SOBRE FÁRMACOS QUE RETRASAN EL VACIAMIENTO GÁSTRICO

Los agonistas del receptor de GLP-1 y agonistas duales GIP/GLP-1 (como liraglutida, semaglutida, dulaglutida, tirzepatida y otros análogos actualmente en uso clínico para diabetes mellitus tipo 2 y obesidad) ejercen su acción terapéutica mediante la estimulación de receptores intestinales que modulan la secreción de insulina y glucagón, además de enlentecer de manera significativa el vaciamiento gástrico. Este último efecto, si bien contribuye al control glicémico y a la pérdida de peso, representa un riesgo potencial en el contexto anestésico, aumentando la probabilidad de contenido gástrico residual pese al cumplimiento del ayuno estándar. Dicho retardo de la motilidad gástrica puede traducirse en mayor volumen residual y riesgo de aspiración bronquial al inducir anestesia general o sedación profunda.

La evidencia disponible señala que el uso de estos fármacos se asocia a mayor prevalencia de contenido sólido en estómago al momento del procedimiento endoscópico o quirúrgico, con reportes hasta diez veces superiores respecto a los controles. Existen además reportes de aspiración perioperatoria en pacientes en tratamiento con GLP-1, lo que ha motivado alertas regulatorias internacionales. En Estados Unidos, la American Society of Anesthesiologists (ASA) recomendó inicialmente suspender la dosis diaria el mismo día del procedimiento y los preparados semanales una semana antes.

En pacientes que utilizan **Liraglutida o Semaglutida en formulación oral** (uso diario), se recomienda **suspender la dosis de el mismo día del procedimiento**.

En pacientes en tratamiento con **Semaglutida subcutánea semanal** u otros agonistas de acción prolongada (como Dulaglutida o Tirzepatida), se aconseja **suspender la dosis al menos una semana antes del procedimiento electivo**.

De manera complementaria, se sugiere en todos los pacientes que permanezcan en tratamiento con agonistas GLP-1 o que no hayan podido realizar una suspensión adecuada, adoptar medidas de reducción de riesgo:

Indicar **dieta líquida exclusiva durante las 24 horas previas** al procedimiento.

Considerar el uso de **ecografía gástrica** como herramienta opcional para evaluar la presencia de contenido residual.

Individualizar la conducta anestésica, pudiendo aplicar técnicas de protección de vía aérea (inducción en secuencia rápida) en caso de duda razonable sobre el vaciamiento gástrico.

En este contexto, y dado que las recomendaciones más recientes apuntan a que la presencia o ausencia de síntomas gastrointestinales no es un marcador confiable del riesgo, se sugiere no basar la decisión exclusivamente en la clínica, sino en la frecuencia de administración del fármaco y la aplicación de medidas preventivas perioperatorias.

REFERENCIAS

- 1. Mendelson CL: The Aspiration of Stomach Contents into the Lungs During Obstetric Anesthesia. American Journal of Obstetrics and Gynecology 1946; 52:91–205.
- 2. Dias Vaz M, Berra L, Bilotta F, et al. Incidence and severity of perioperative pulmonary aspiration: a retrospective analysis of 1.2 million procedures. Poster Euroanaesthesia 2024, München. Eur J Anaesthesiol 2024;41(e-suppl. 62):284
- 3. Practice Guidelines for Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration: Application to Healthy Patients Undergoing Elective Procedures An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Preoperative Fasting and the Use of Pharmacologic Agents to Reduce the Risk of Pulmonary Aspiration. Anesthesiology 2017; 126:376-93
- 4. Pulmonary aspiration of gastric contents in anaesthesia, T. Engelhardt and N. R. Webster, Br J Anaesth 1999; 83: 453–60
- 5. Bronchoaspiration: incidence, consequences and management, Beatrice Beck-Schimmer and John M. Bonvini, Eur J Anaesthesiology, 2011;28:78–84
- 6. Fasting Before Anesthesia: An Unsettled Dilemma, Bhavani SS, Abdelmalak BB, Anesth Analg. 2017 Aug;125(2):369-371
- 7. Sebestyén AR, Turan C, Szemere A, Virág M, Ocskay K, Dembrovszky F, et al. Preoperative carbohydrate loading reduces length of stay after major elective, non-cardiac surgery when compared to fasting: a systematic review and meta-analysis. Sci Rep. 2025; 15:19119.
- 8. Cook TM, Woodall N, Frerk C, eds. Major complications of airway management in the United Kingdom: Report and findings. 4th National Audit Project of the Royal College of Anaesthetists and the Difficult Airway Society. London: Royal College of Anaesthetists; 2011. ISBN: 978-1-900936-03-3.
- 9. American Society of Anesthesiologists, American Gastroenterological Association, American Society for Metabolic and Bariatric Surgery, et al. Multi-Society GLP-1 Clinical Practice Guidance. ASA; 2024.
- 10. El-Boghdadly K, Myles PS, Feldheiser A, et al. Elective peri-operative management of adults taking glucagon-like peptide-1 receptor agonists, glucose-dependent insulinotropic peptide agonists and sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors: a multidisciplinary consensus statement. Anaesthesia. 2025;80(1):123-131. doi:10.1111/anae.16541

REVISIÓN DE DOCUMENTOS

Versión	Fecha de Revisión	Revisiones realizadas
01	Abril 2019	Creación
02	Agosto 2025	Actualización: Se modifican definiciones, tiempos y se incorporan Recomendaciones sobre bebidas claras con hidratos de carbono y recomendaciones sobre fármacos que retrasan el vaciamiento gástrico. Se incorporan tablas en anexos sobre resumen de alimentos y tiempos de ayuno, y tiempos de suspensión de fármacos.

ANEXOS

Anexo 1: Tabla resumen de alimentos y tiempos de ayuno.

Grupo de pacientes	Tipo de ingesta	Tiempo mínimo de ayuno	Observaciones
Adultos	Líquidos claros (agua, té, café, jugos sin pulpa, bebidas con hidratos de carbono)	2 horas	Evitar formulaciones con pulpa o hiperosmolares. Recomendable bebida con HDC 2 horas antes en ASA I–III sin factores de riesgo.
	Sólidos livianos	6 horas	Si la comida fue copiosa, rica en grasas o proteínas, extender a 8 horas.
Pediatria	Líquidos claros (agua, té, jugos sin pulpa, bebidas con hidratos de carbono)	2 horas	Recomendación de volumen, 3 mL/kg (máx. 200 mL).
	Leche materna	3 horas	Considerar tiempo desde la última deglución .
	Leche de fórmula	6 horas	Contar desde la última deglución.
	Sólidos	6 horas	Si la ingesta fue copiosa o rica en grasas/proteínas, considerar hasta 8 horas.

Anexo 2: Tabla resumen de tiempos de suspensión de fármacos

Fármaco	Frecuencia de administración	Recomendación de suspensión	Medidas adicionales
Liraglutida (Victoza®, Saxenda®)	Diario (subcutáneo)	Suspender el día del procedimiento	Dieta líquida 24 h previas; considerar ecografía gástrica; individualizar manejo anestésico.
Semaglutida oral (Rybelsus®)	Diario (oral)	Suspender el día del procedimiento	Dieta líquida 24 h previas; considerar ecografía gástrica; individualizar manejo anestésico.
Semaglutida inyectable (Ozempic®)	Semanal (subcutáneo)	Suspender ≥1 semana antes (considerar hasta 3 semanas en procedimientos de alto riesgo)	Dieta líquida 24 h previas; considerar ecografía gástrica; individualizar manejo anestésico.